

$0+0=0$
 $0 \cdot 0 = 0$
 $\{0\} \subseteq \{0, 1\}$
 $\{0, 1\} \subseteq \{0, 1\}$
 dans booléens

sous-ensembles
 arborescences

$\sum_{i=0}^n x_i$
 $\sum_{i=0}^n x_i - 1$
 on $\sum_{i=0}^n x_i$
 $\sum_{i=0}^n x_i - 1$

Soit $(E, +, \cdot) \equiv K$ -er si dim $E = n$
 et $|K| = q$
 - Nbre de bases de E
 on a: $|K|^n = \sum_{i=1}^n d_i e_i$ ($\neq \emptyset$)
 $d_i \in K \forall i=1, \dots, n$

d'où $|E| = |K|^n = q^n$
 - Nbre de bases de E
 on a: $q^n - 1$ vecteurs non nuls
 dans E
 Soit on a $q^n - 1$ possible
 Soit on a $q^n - q^{n-1} - \dots$
 car il y a des vecteurs colés
 on a $C_1 = |K|^{n-1} \Rightarrow |C_1| = q^{n-1}$

~~Soit on a $q^n - q^{n-1} - \dots$~~
 ~~$q^n - q^{n-1}$~~
 Soit on a $q^n - q^{n-1} - \dots$
 on a: $q^n - q^{n-1} - \dots$

Soit on a $q^n - q^{n-1} - \dots$
 on a: $q^n - q^{n-1} - \dots$

on a: $q^n - q^{n-1} - \dots$
 $q^{n-1}(q-1)$
 on a en tout $N = \sum_{k=0}^{n-1} q^n - q^k$
 $= n q^n - \frac{1 - q^n}{1 - q}$

Le nombre de bases de E est alors

$$N = \prod_{k=0}^{n-1} (q^n - q^k)$$

Le nombre de familles de K arceaux linéairement indépendants est défini de la façon

$$N = \prod_{k=0}^{K-1} (q^n - q^k)$$

et $0 \leq K \leq n$

On construit ainsi tous les ser de E (mais chaque ser v est compté autant de fois qu'il a de base).

Lemme des Bergers: Si un ser E possède une partition en p sous-sets contenant chacun r éléments alors E contient $n = p \times r$ elts

Le nbre de ser de deg K est donc (d'après ce lemme) (le coef binomial de Gauss)

$$\begin{bmatrix} n \\ K \end{bmatrix}_q = \frac{(q^n - 1) \dots (q^n - q^{K-1})}{(q^K - 1) \dots (q^K - q^{K-1})}$$

$$\begin{bmatrix} n \\ K \end{bmatrix}_q = \prod_{i=0}^{K-1} \frac{q^n - q^i}{q^K - q^i}$$

q^K

(4)

Théorème: l'anneau commutatif unitaire $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$
 $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$

est un corps ssi n est un nombre premier
 $\Rightarrow$ / Supp n premier. Soit $i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Cherchons

$$j \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid [i][j] = [1] \Leftrightarrow ij \equiv 1 \pmod{n}$$

D'après le petit théorème de Fermat, $i^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$
 car d'après $ix^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ prenons $j = i^{n-1}$

Ainsi $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps

$\Leftarrow$ / Supp $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ un corps et n non premier (par l'absurde)

$\exists i = 1, n \mid i \wedge n = d \geq 2$ car sinon n serait premier

$$\exists \cancel{j} \mid j = 1, n \mid [i][j] = [1] \Rightarrow ij \equiv 1 \pmod{n}$$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} \mid ij = 1 + n$$

$$\exists (i', n') \in \mathbb{N}^2 \mid i' \wedge n' = 1 \text{ et } i = i'd \text{ et } n = n'd$$

$$\text{Ainsi } [i][j] = [1] \Rightarrow d(i'j - n') = 1 \Rightarrow d \mid 1 \Rightarrow d = 1$$

Donc le résultat

Ex: $(\mathbb{F}_2, +, \cdot)$ on $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $[0], [1]$

$(V(n, 2), +, \cdot)$ ~~sur $\mathbb{F}_2$~~ ~~est~~ ~~un $\mathbb{F}_2$~~ ~~et~~ ~~un $\mathbb{F}_2$~~

$V(n, 2)$

On a $E = \{v \in V(n, 2) \mid \forall (v) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^n \text{ est un ser de } V(n, 2)\}$
 Soit $v \in V(n, 2)$ $\exists$ ~~rien~~ $\in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^n \mid v = ([a_1], [a_2], \dots, [a_n])$
 $= ([a_i])_n$

$P(v) = \sum_{i=1}^n a_i$ puisque compter les 1s non nuls revient

à sommer ces 1s

• $P(0_n) = \sum_{i=1}^n 0 = 0 \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ donc $0_n \in E \Rightarrow E \neq \emptyset$

• Soit $(\alpha, v, r) \in \mathbb{F}_2 \times E^2$

on a $P(\alpha v + r) = P([\alpha v + r])_n$ $\forall i \in \overline{1, n}, \exists! (q_i, r_i) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

$\alpha v + r = q \times 2 + r$

on a $P(\alpha v + r) = P([r])_n = \sum_{i=1}^n \alpha v_i + r_i - 2q_i$

$$= \alpha \sum_{i=1}^n v_i + \sum_{i=1}^n r_i - 2q_i \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

donc $\alpha v + r \in E$

Donc le résultat